



Guía 1 : Cálculo en Varias Variable - 220148

//jcc//

1. — En cada uno de los conjuntos determinar un gráfico aproximado de él indicando los conjuntos de puntos interiores, puntos frontera, puntos de acumulación y puntos de adherencia. Además justifique las preguntas: ¿es abierto?, ¿es cerrado?, ¿es acotado?, ¿es compacto?.

a) $A = \{(x, y); (x^2 + 1 - y)(x - 2) > 0\} \cup \{(3, 0)\}.$

b) $B = \{(x, y); \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \leq 1\} \cup \{(2, 2)\}.$

c) $C = \{(x, y); (x^2 - y)(x^2 + y^2 - 16) < 0\} \cup \{(x, y); y = 3x, 1 \leq x < 2\}.$

d) $D = \{(x, y); 4^{-2n-1} < \|(x, y)\| < 4^{-2n}, n \in \mathbb{N}\},$

e) $E = \{(x, y); \frac{\sqrt{4-x^2-y^2}}{x^2+y^2} \in \mathbb{R}\} \cup \{(x, y); y = 3x, 1 \leq y \leq 2\}.$

f) $F = \{(x, y); -1 \leq x \leq 0, 0 \leq y \leq 1\} \cup \{(-\frac{1}{n}, 0)\}_{n \in \mathbb{N}}$

g) $G = \{(x, y); x^2 + y^2 - 2x \leq 0, |y| \geq x^2\} \cup \{(\frac{1}{3}, (-1)^{\frac{n+2}{n^2}})\}_{n \in \mathbb{N}}$

h) $H = \{(x, y); x^2 > 1 - y \vee (3^{-2n-1} < \|(x, y)\| < 3^{-2n}, n \in \mathbb{N})\} \cup \{(1 - \frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n})\}_{n \in \mathbb{N}}$

i) $I = \{(x, y); \ln\{(x^2 - y)(x^2 + y^2 - 16)\} \in \mathbb{R}\} \cup \{(1, \frac{n+2}{n^2})\}_{n \in \mathbb{N}}$

2. — Determine justificando si es verdadero o falso las siguientes afirmaciones. Si es verdadero esboce una prueba, de lo contrario muestre un ejemplo donde falla.

i) Si $a \in H'$ entonces $a \in H$.

ii) Si $a \in H$, entonces a es punto de acumulación de H .

iii) Si a es punto de acumulación de H , entonces a es punto de acumulación de $H \cup K$.

iv) Todo punto adherente de H , es punto de acumulación de H .

v) Todo punto frontera es de acumulación.

vi) Todo punto de acumulación es adherente.

vii) Todo plano, es abierto en el espacio.

3. — En cada una de las siguientes funciones, determinar el dominio, dibujar, determine si son abierto o bien cerrado o compacto. Además indique el recorrido.

$$\begin{array}{ll}
a) & f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2} \\
b) & f(x, y) = \sqrt{4 - x^2} + \sqrt{4 - y^2} \\
c) & f(x, y) = y - \operatorname{Arccos} x \\
d) & f(x, y) = \operatorname{Ln}(100 - 9x^2 - 25y^2) \\
e) & g(x, y) = 1 - |x| - |y| \\
f) & g(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}
\end{array}$$

4. — Construir curvas $S_c(f)$ de nivel para cuatro valores de c distintos, para las funciones. Además graficar el gráfico de f .

$$\begin{array}{lll}
a) & f(x, y) = \sqrt{xy} & b) & f(x, y) = \frac{y}{\sqrt{x}} & c) & f(x, y) = 1 - |x| - |y| \\
d) & f(x, y) = \sqrt{25 - x^2 - y^2} & e) & f(x, y) = \frac{\sqrt{16 - x^2 - y^2}}{y} \\
g) & f(x, y) = \frac{y}{\sqrt{1 - 4x^2 - 9y^2}}.
\end{array}$$

5. — Hallar las superficies de nivel que representen la diversidad de:

$$\begin{array}{ll}
a) & f(x, y, z) = x - y^2 + z \\
b) & f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z
\end{array}$$

6. — Usando ϵ - δ pruebe que:

$$\begin{array}{ll}
a) & \lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} 3x + 4y = 11 \\
b) & \lim_{(x,y) \rightarrow (2,-3)} 4x + 3y = -1 \\
c) & \lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} x^2 + 2x - 2y = 2 \\
d) & \lim_{(x,y) \rightarrow (-1,8)} xy = -8 \\
e) & \lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} x^3 - y^2 = -3 \\
f) & \lim_{(x,y) \rightarrow (3,0)} x^2 - 2x - y^4 - 3 = 0 \\
g) & \lim_{(x,y) \rightarrow (2,1)} x^2 - xy + y^3 = 3 \\
h) & \lim_{(x,y) \rightarrow (2,-3)} x^2 - xy + 2y^2 = 28 \\
i) & \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{9x^2y^2}{x^4 + y^2} = 0 \\
j) & \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3y}{x^4 + y^2} = 0 \\
k) & \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{7xy}{|x| + |y|} = 0. \\
l) & \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^4y^4}{x^6 + y^8} = 0.
\end{array}$$

7. — Calcular si es que existen los límites:

$$\begin{array}{lll}
a) & \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y}{x} & b) & \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x-y)^2}{|x| + |y|} & c) & \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{4xy^3}{x^2 + y^6} \\
d) & \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2 + 3|y|} & e) & \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2y}{x^2 + y^4} & f) & \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{x^2y} \\
g) & \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy + 3x^2 + y}{(y-1)^3} & h) & \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^4} & i) & \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2y^3}{x^2 + y^4} \\
j) & \lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{(x-1)y^2}{(x-1)^2 + y^2} & k) & \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\operatorname{sen} x \operatorname{sen} y}{6xy} & l) & \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x^3-1)(y^4-1)}{(1-x)(1-y^2)}
\end{array}$$

$$m) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy \cos(xy)}{x^2+y^2} \quad n) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2y+xy^2+y^2}{x+y} \quad o) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\operatorname{sen}(x^2y^2)}{4x^2+9y^2} + 4$$

8. — Calcular si es que existen

$$a) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2+\sqrt{x^4+y^2}+2y^2} \quad b) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\operatorname{sen}(x^2y)}{x^2+y^2} \quad c) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{\sqrt{x^2+y^4}}$$

$$d) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^3}{x^2+|x-y|+y^4} \quad e) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^3-3x^4y^2}{x^5+y^4} \quad f) \lim_{(x,y) \rightarrow (1,-3)} \frac{xy+3x-y-3}{(x-1)^2+(y+3)^2}$$

$$g) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctag\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)}{x^2+y^2} \quad h) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{x^2y^2+1}-1}{x^2+y^2} \quad i) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^4}{x^2-y^2}$$

$$j) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2\cos(x^3y^3)-2}{x^6y^6} \quad k) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{x^2+y^4}-1}{|x|+y^2} \quad l) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1-\cos(x^2y^2)}{x^4+y^2}$$

Nada en la vida es para ser temido, es sólo para ser comprendido. Ahora es el momento de entender más, de modo que podamos temer menos (Marie Curie, 1867-1934).